



交通流量管控

——CUMCM2024E

北京大学 邓明华



交通流量管控

1. 题目及命题背景

2. 评阅要点

3. 解题思路

4. 评阅综述



1. 题目及命题背景

- 本题由浙江工商大学统计与数学学院李银飞老师出题，题目来源于他与交警部门合作项目；
- 随着城市化进程的加快、机动车的快速普及，以及人们活动范围的不断扩大，城市道路交通拥堵问题日渐严重，即使在一些非中心城市，道路交通拥堵问题也成为影响地方经济发展和百姓幸福感的一个“痛点”，是相关部门的棘手难题之一。



题目背景

- 考虑一个拥有知名景区的小镇。景区周边道路上既有本地居民出行，也有过境车辆，还有大量前来景区游览的游客车辆，后者常常会因寻找停车位而在周边道路上来回低速绕圈，影响了道路的通行效率。





题目背景

图1是小镇中两条主路的情况：纬中路，从环西路到环东路，约3.5公里；经中路，从环北路到环南路，约1.8公里。两条路上共有12个交叉口，监控设备可以记录每个交叉口四个方向的车流数据。以经中路-纬中路交叉口为例，有经中路北往南（north-south）、经中路南往北（south-north）、纬中路东往西（east-west）、纬中路西往东（west-east）四个相位通过的每辆车的信息，包括拍摄地点、行驶方向、拍摄时间和车牌号。





数据说明

- 附件2记录了2024年4月1日到5月6日（涵盖了两个假日：清明节4月4-6日，五一黄金周：5月1-5日）这两条主路上有监控设备的地方出现过的所有车辆信息。
- **注1：**监控设备安装在停车线后方，因此并不知道车辆通过停车线后是左转、直行还是右转。
- **注2：**由于沿途有住宅小区、酒店和写字楼等建筑物，车辆可以驶入这些建筑物的停车场或者从停车场驶出，所以可能造成这两条主路上的车辆会突然出现或者突然消失。



问题1: 对经中路-纬中路交叉口，根据车流量的差异，可将一天分成若干个时段，估计不同时段各个相位（包括四个方向直行、转弯）车流量。

问题3: 对五一黄金周期间的数据进行分析，判定寻找停车位的巡游车辆，并估算假期景区需要临时征用多少停车位才能满足需求。

问题2: 根据所给数据和上述模型，对经中路和纬中路上所有交叉口的信号灯进行优化配置，在保证车辆通行的前提下，使得两条主路上的车流平均速度最大。

问题4: 五一黄金周期间，该小镇对景区周边道路实行了临时性交通管理措施，具体管控措施见附件3。请结合数据评价临时管控措施在两条主路上的效果。



2. 评阅要点

- 这是一个利用道路交通监控信息进行交通优化管理的问题。根据交通监控信息，估算交叉路口各个方向的车流量，优化信号灯配置，提高车流行驶速度；所以本题需要对监控信息深入分析，再应用到交通管理中。



问题1

- 根据车辆监控信息，提取交叉口各个方向的车流量；
- 根据车流量大小划分时间段，给出不同时段各相位车流量的估计；
- 分的时段不宜太多也不宜太少，需要考虑多种场景下(工作日、非工作日、节假日)的车流量估计。



问题2

- 对每个交叉口来说，信号灯配置一方面与经过该交叉口各个方向的车流量有关，它将决定各个相位每个**信号灯周期的绿灯时长**；另一方面与相邻交叉口的距离和车速有关，将决定和相邻交叉口信号灯的**相位差**。
 - 利用问题1的方法估算所有路口的车流量，结合路口之间的距离，建立全路口信号灯优化控制模型；
 - 需要给出明确的优化结果，包括工作日、非工作日、节假日分时段的红绿灯设置方案。
 - 只对单一路口给出优化模型是不够的。



问题3

- 根据车流监控信息估算在一定时间窗口内的巡游车辆（比如在某个地方短时间内出现3次以上）的数量，排除出租车、网约车等运营车辆（比如在多个时间段巡游多次）的影响。
- 对车辆的平均停车时间进行估算，停车位的缺口与巡游车辆数量、平均停车时间、时间窗口有关；
- 仅从车速判断巡游车辆是错误的，堵车可以导致车速非常低。



问题4

- 管控措施的效果可以用车流量大小和车辆通过路段的时间等指标来度量。
 - 本题的关键是在没有管控措施的情况下，对相应指标进行估算；
 - 可能的途径将清明节相对于平常日期的差异规律外推到五一期间，给出在没有管控措施的情况下，车流量增加对相应指标的影响。
 - 另一种可能的途径是通过随机模拟来估计。



3. 解题思路

- 合理提取数据：行车方向提取，巡游车界定等
- 时段划分本质上是聚类问题。实际上是两个维度（日期和各时段）的聚类，还需要结合一些基本常识；
- 红绿灯配置是一个整体优化问题；
- 停车位需求由车辆数和停车时间共同决定；
- 评价管控效果需要选定合适的总体进行比较。



问题1：数据预处理

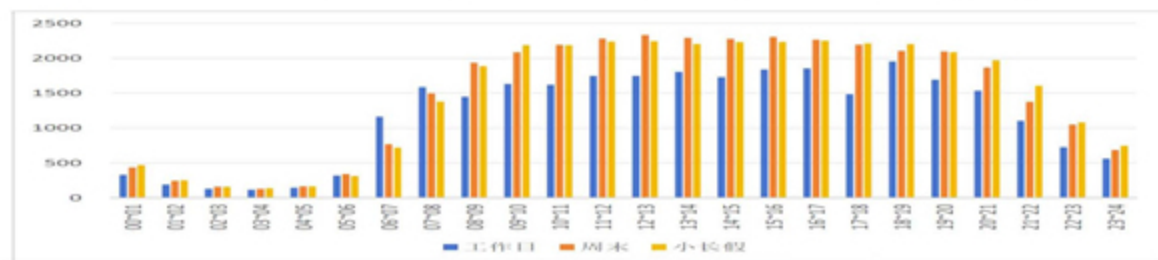
- 将每天24小时以整点为分界点划分成24个时段，统计每个时段通过该交叉口的车辆数；
- 数据总共从4月1日~5月6日有36天，其中23天是工作日，5天是周末，8天是两个小长假（清明节和五一）；
- 我们对这三种不同的日子分别取平均，如下图所示。





各时段车辆数平均

- 周末和小长假每个时段的车辆数基本上没有太大差别，考虑将周末和小长假合并起来，统称为非工作日；
- 非工作日的车辆数在白天的大部分时间要比工作日多不少；
- 早上6点~7点这个时间段，工作日的车辆数要明显多，这也符合实际情况。





问题1：时段划分(A)

- 根据车流量的大小对24个时段进行划分，采用k-means算法；
- 采用肘部法确定最优的类别数：

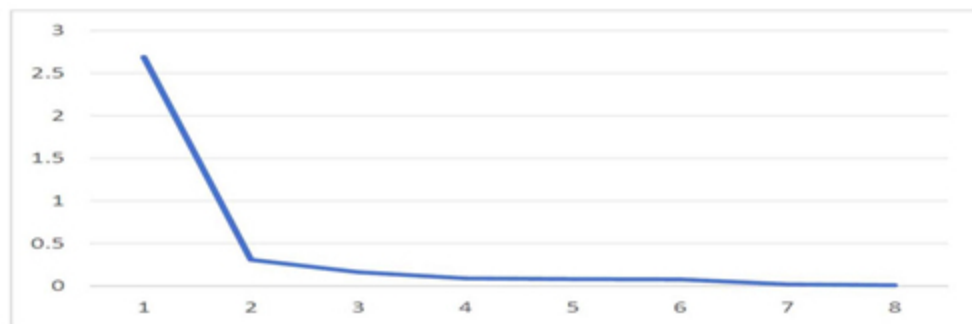


图 2.肘部法则确定最优 k 值



问题1：时段划分(B)

- 对于工作日：晚上23点到早上6点为**低谷期**，早上6点到7点和晚上21点~23点为**平峰期**，早上7点到晚上21点为**高峰期**；
- 对于非工作日：晚上23点到早上7点为**低谷期**，早上7点到8点和晚上21点~23点为**平峰期**，上午8点到晚上21点为**高峰期**；
- 非工作日和工作日的区别就是早上平峰期**晚一个小时**；



问题1：车流量估计(A)

- 考虑工作日的情况，纬中路-经中路交叉口，以由西向东为例；
- 考虑上午7点到晚上21点的高峰时段，每小时从西边过来的车辆数均值为358辆；
- 根据每辆车下一时刻的位置决定车辆是直行、左转（包含掉头）还是右转；
- 经过对工作日高峰时段所有数据的统计，从西往东车辆有58.9% 出现在纬中路-景区出入口，为直行车，有22.7% 出现在经中路-纬一路交叉口，为右转车，有11.3% 出现在环南路-经中路交叉口，为左转车，有7.1%出现在经三路-纬中路交叉口，为调头车。由于左转和调头为同一相位，在此将左转车和调头车都算成左转车。



问题1：车流量估计(B)

➤ 直行

$$f_s = 358 \times 58.9\% = 211 \text{ 辆/小时}$$

➤ 左转

$$f_l = 358 \times (11.3\% + 7.1\%) = 66 \text{ 辆/小时}$$

➤ 右转

$$f_r = 358 \times 22.7\% = 81 \text{ 辆/小时}$$



工作日纬中路-经中路交叉口 不同时段不同相位平均车流

相位	时段	由东往西	由西往东	由南往北	由北往南
直行车 流量	高峰时段	265	211	323	332
	平峰时段	197	138	184	237
	低谷时段	47	35	48	68
左转车 流量	高峰时段	86	66	49	150
	平峰时段	66	51	30	79
	低谷时段	16	14	10	31
右转车 流量	高峰时段	170	81	29	126
	平峰时段	135	43	15	69
	低谷时段	35	15	5	22



非工作日纬中路-经中路交叉口 不同时段不同相位平均车流

相位	时段	由东往西	由西往东	由南往北	由北往南
直行车流量	高峰时段	312	262	377	369
	平峰时段	229	170	260	267
	低谷时段	66	53	68	87
左转车流量	高峰时段	167	84	47	210
	平峰时段	93	59	35	121
	低谷时段	25	23	12	43
右转车流量	高峰时段	233	104	49	127
	平峰时段	184	61	23	80
	低谷时段	56	21	6	26



问题2：总体思路

- 主干道交叉口的信号灯整体优化配置，不仅需要考虑单个交叉口的信号灯配置，而且还需要考虑相邻交叉口之间的相位差，使得从上游交叉口过来的车辆在下游交叉口等待的时间尽量少的少；
- 可以建立整体的规划模型进行优化；
- 也可以分路口分别考虑红绿灯配置，然后优化不同路口的相位差；
- 下面的解法采用后一种思路。



问题2：单个交叉口信号灯优化配置(A)

- 实际中右转车流不受信号灯控制，可以随时右转，受信号灯控制的主要是左转车流和直行车流，所以每个交叉口信号灯都有四个相位：东西向直行、东西向左转、南北向直行和南北向左转。对于单个交叉口的信号灯优化配置，就是要确定这四个相位每个周期的绿灯时长；
- 在同一个相位中，都有两股车流，比如东西向直行相位，有一股车流是从东向西行驶，还有一股车流是从西向东行驶，给这个相位的绿灯时间需要满足这两股车流的通行，所以对这个相位的车流量取两股车流中较大的一个。



问题2：单个交叉口信号灯优化配置(B)

- Webster公式是以车辆延误时间最小为目标来计算信号灯配置的一种方法，是目前交通信号控制中较为常见的计算方法

$$C = \frac{1.5L + 5}{1 - Y}$$

- 其中C为信号灯最佳周期长度，L为一个周期总延误，Y该交叉口实际流量和饱和流量的流量比值。
- 总延误L主要是四个相位信号灯转换时产生的延误，一方面绿灯刚亮初期，排队车辆需要启动加速，车流量较小造成的时间损失，一般情况这个延误约3秒，另一方面绿灯结束以后，黄灯期间的损失延误，黄灯时长一般为3秒，在此取每次信号灯转换损失时间为6秒，总共四个相位，一个周期信号灯要转换四次，所以一个周期信号灯总的损失时间L=24秒。



问题2：单个交叉口信号灯优化配置(C)

- 根据交通部门实测数据，交叉口直行相位单车道的饱和流量约为1500辆/小时，左转相位单车道的饱和车流量为1300辆/小时，交叉口四个相位总的流量比 Y 为

$$Y = \frac{f_{ew}^1}{1500} + \frac{f_{ew}^2}{1300} + \frac{f_{sn}^1}{1500} + \frac{f_{sn}^2}{1300}$$

- 其中 f_{ew}^1 表示东西向直行车流中较大的一个车流量， f_{ew}^2 表示东西向左转车流中较大的一个车流量， f_{sn}^1 表示南北向直行车流中较大的一个车流量， f_{sn}^2 表示南北向左转车流中较大的一个车流量



问题2：单个交叉口信号灯优化配置(D)

- 以纬中路-经中路交叉口为例，由表2数据得到，相应的数据为：265,86,332,150. 代入得到：
纬中路-经中路交叉口工作日高峰时段信号灯的最佳周期为98秒，由于每次相位转换有3秒黄灯时间，这样四个相位绿灯时长总和 $C=98-12=86$ 秒
- 分配下来绿灯时长东西直行、东西左转、南北直行、南北左转分别是26,10,33,17秒。
- 由于有些相位车流量很小，完全按照公式计算，可能得到的绿灯时间会很短，甚至一辆车都不能安全通过，根据现实中的实际情况，我们设定一个最短绿灯时间为10秒。



问题2：纬中路-经中路交叉口信号灯优化配置(E)

工作日	东西直行	东西左转	南北直行	南北左转	最佳周期
高峰时段	26	10	33	17	98
平峰时段	26	10	31	12	91
低谷时段	10	10	14	10	56

非工作日	东西直行	东西左转	南北直行	南北左转	最佳周期
高峰时段	42	26	51	33	164
平峰时段	21	10	25	13	81
低谷时段	12	10	12	10	56



问题2：相邻交叉口信号灯相位差的优化

- 要使得两条主干道上车流的平均速度尽可能的快，那就要求相邻交叉口之间的相位差合适，使得车辆在主干道上实现绿波或者近似绿波，减少等待时间。
- 通过数据分析我们知道，每个交叉口车流，直行相位的车流量都远远大于左转相位的车流量，基本上直行车流是左转车流的两倍以上，考虑到让尽量多的车能够快速通过，所以我们主要考虑优化直行相位间的相位差，使得直行车辆尽量实现绿波。
- 实现绿波，需要对交叉口的信号灯配置有个约束，即**相邻交叉口的信号灯周期必须相等**；
- 如果主干道直行相位是双向绿波的，那么需要这两个相位的绿灯时间也相等。实际操作中，在一条主干道上，以最繁忙的交叉口的周期为大家的周期，以主干道方向直行车流最大的那个交叉口所需绿灯时长为大家的绿灯时长。

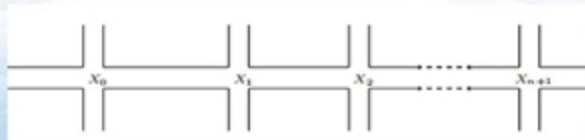


问题2：双向绿波充要条件(A)

- 考虑两个相邻的交叉口 X_0 和 X_1 。设 X_0 和 X_1 之间距离为 L_1 ，车辆行驶速度为 v ，交叉口的信号灯周期为 T_0 ，主干道方向直行的绿灯时长为 g_0 ，设交叉口 X_0 和 X_1 在主干道方向直行相位绿灯时间的相位差为 Δ_1 ， Δ_1 的意思就是如果交叉口 X_0 处主干道方向直行绿灯开启时刻为 t_0 ，那么 X_1 处主干道方向直行绿灯开启时刻 $t_1 = t_0 + \Delta_1$ ，需要满足

$$\left| t_0 + \frac{L_1}{v} - t_1 \right| = \left| \frac{L_1}{v} - \Delta_1 \right|$$

- 最理想的情况是 $\Delta_1 = \frac{L_1}{v}$ ，那么当 X_0 处主干道方向直行绿灯开启时刻开出的第一辆车到达 X_1 时， X_1 处主干道反向直行相位绿灯恰好开启，那就实现了从 X_0 到 X_1 方向的绿波，此时从 X_0 开往 X_1 的直行车辆都不需要停车，直接通过 X_1





问题2：双向绿波充要条件(B)

- 再考虑从 X_1 开往 X_0 的直行车辆，在 X_1 处主干道方向绿灯开启时刻为 $t_1 = t_0 + \Delta_1$ ，此时直行通过 X_1 开往 X_0 的第一辆车到达 X_0 的时刻为 $t_0 + \Delta_1 + \frac{L_1}{v}$ ，这个时刻显然和 X_0 处主干道方向直行相位下个周期的绿灯开启时刻 $t_0 + T_0$ 越接近越好（此处如果 L_1 特别大的话，可能 T_0 不够，需要 $t_0 + n \cdot T_0$ ），这样车辆在 X_0 处需要等待的时间越少，即

$$\left| t_0 + \Delta_1 + \frac{L_1}{v} - (t_0 + T_0) \right| = \left| \Delta_1 + \frac{L_1}{v} - T_0 \right|$$

- 越小越好，最好是 $\Delta_1 = T_0 - \frac{L_1}{v}$ ，那就实现了从 X_1 到 X_0 方向的绿波，此时从 X_1 开往 X_0 的直行车辆都不需要停车，直接通过 X_0 。



问题2：一般情形

2.2.2 一般情况下的优化模型

在无法实现双向绿波的情况下，我们的优化目标应该是

$$\min_{\Delta_1} F(\Delta_1) = \left| \frac{L_1}{v} - \Delta_1 \right| + \left| \Delta_1 + \frac{L_1}{v} - T_0 \right|$$

这个函数的最优解显然不唯一，区间 $\left[\min\left(\frac{L_1}{v}, T_0 - \frac{L_1}{v}\right), \max\left(\frac{L_1}{v}, T_0 - \frac{L_1}{v}\right) \right]$ 上所有的点都是最优解，两个端点 $\Delta_1 = \frac{L_1}{v}$ 和 $\Delta_1 = T_0 - \frac{L_1}{v}$ 也是最优解。

当 $\Delta_1 = \frac{L_1}{v}$ 时，表示从 X_0 开往 X_1 的直行车辆实现绿波；当 $\Delta_1 = T_0 - \frac{L_1}{v}$ 时，表示从 X_1 开往 X_0 的直行车辆实现绿波；也就是说只要单向实现绿波就是最优解之一。这样求相邻交叉口之间的最优相位差就变得很容易了。



问题2：纬中路最优相位差求解 (工作日高峰时段)

路段	长度 (米)	最优相位差1 (秒)	最优相位差2 (秒)
环西路--经一路	460	46	52
经一路--经二路	340	34	64
经二路--经三路	440	44	54
经三路--经中路	420	42	56
经中路--景区出入口	530	53	45
景区出入口--经四路	560	56	42
经四路--经五路	430	43	55
经五路--环东路	270	27	71



问题2：经中路最优相位差求解 (工作日高峰时段)

路段	长度 (米)	最优相位差1 (秒)	最优相位差2 (秒)
环北路----纬一路	520	52	46
纬一路----纬中路	510	51	47
纬中路----环南路	710	71	27



问题3：整体思路

- 关键是要从监控数据中寻找那些找不到车位而在路上巡游车辆的数量；
- 还得排除其中的出租车、网约车等营运车辆，这些运营车辆也会不停的在路网中巡游；
- 还需要估算车辆在小镇旅游平均停车的时间，平均停车时间的长度也会影响对停车位的需求



问题3：求解(A)

- 巡游车辆需满足两个条件：
 - 在某一个地方短时间内连续出现三次；
 - 在五一期间只有这一天出现在小镇；
- 在时间上，我们只考虑早上8点以后，晚上18点之前的巡游车辆，在这段时间之外，一般小镇上不会出现停车位紧缺的情况；
- 经过对监控数据的分析，五一假期从5月1日~5日每天总共巡游车辆的数量为409, 500, 584, 842, 798；平均值为626辆巡游车。



问题3：求解(B)

- 通过对数据的分析，车辆在路网中前后出现的时间差从一到两小时左右到三到四小时左右都有，我们认为这段车辆消失的时间是车辆进入了停车场，这个时间的长度是车辆在停车场中停留的长度，对有明显停车行为的车辆进行分析，平均停车时间在2小时50分左右，就取车辆的平均停车时间为2.83小时；
- 考虑早上8点到下午18点是停车位比较紧缺的时段，总共有10个小时的停车位缺口，所以停车位缺口也主要是在这个时间段，由此可以计算出停车位的缺口 K 约为177。



问题4：整体思路

- 数据中包含4月初清明小长假，而清明小长假期间小镇是没有交通管控的，现考虑对这两个时间段交通情况进行比较，从而对五一交通管控措施进行评价；
- 一方面比较清明小长假和五一假期车流量的大小，以监控拍到的车辆数为准，另一方面比较车辆速度，主要是考虑经中路、纬中路两条主干道，车辆从进入主干道，到离开主干道总共用了多少时间（包含车辆行驶时间，等待红灯时间和可能存在的拥堵时间），主干道长度已知，由此可以推算出车辆在主干道上的平均速度，然后对平均速度进行比较；
- 由于管控措施只在车流高峰时段才会实施，平峰和低谷时段不会有管控，所以我们只分析高峰时段数据。



5月1日高峰时段车流和平均速度

时段	摄入车辆总数	通过主干道车辆平均速度
8:00~9:00	18836	8.60
9:00~10:00	17080	4.66
10:00~11:00	18325	4.09
11:00~12:00	17047	2.23
12:00~13:00	14969	4.22
13:00~14:00	14880	2.61
14:00~15:00	13861	2.51
15:00~16:00	17664	12.54
16:00~17:00	20340	2.37
17:00~18:00	20994	2.34
18:00~19:00	21393	3.22
19:00~20:00	23959	3.63
20:00~21:00	19658	7.33



4月4日高峰时段车流和平均速度

时段	摄入车辆总数	通过主干道车辆平均速度
8: 00~9:00	11817	5.01
9:00~10:00	13325	4.68
10:00~11:00	14701	3.85
11: 00~12:00	17095	3.07
12: 00~13:00	19249	4.34
13:00~14:00	20106	2.83
14:00~15:00	20396	2.60
15:00~16:00	18935	3.12
16:00~17:00	18319	3.28
17:00~18:00	19796	2.33
18:00~19:00	18892	3.93
19:00~20:00	18396	2.72
20:00~21:00	17274	3.66



加权平均速度

时间	高峰总摄入车辆数	平均速度
4月4日	228301	3.40
4月5日	218378	3.85
4月6日	181145	4.80
清明小长假平均	209275	4.02
5月1日	239006	4.65
5月2日	249448	4.96
5月3日	237243	3.94
5月4日	203018	5.29
5月5日	198781	5.17
五一假期平均	225499	4.80



加权平均速度比较

- 从上面两个表很难比较出一个清晰的结果；
- 我们用车辆数对速度加权求和以后，再除去总车辆数，就可以得到5月1日车流高峰时间段车辆总的平均速度为4.65米/秒，总的车辆数为23.9万，4月4日车流高峰时间段车辆总的平均速度为3.40米/秒，总的车辆数为22.8万；
- 从这个结果来看，5月1日的交通管制措施有效，至少相对于4月4日车辆数增加了，车辆平均速度也增加了。



4. 评阅综述

- 评阅总体情况
- 几个典型问题
 - 时段划分和日期归类
 - 红绿灯优化配置
 - 巡游车辆确定和停车时间估计
 - 管控效果评价



评阅总体情况

- 总体来说，本题的答题情况尚可。但也在后面提到的几个典型问题上存在或多或少的不足。
- 最后遴选出来三篇较好的论文：E010，E218，E061。其中E010整体评分最高；E061将信号灯配置建模成一个Markov决策过程，采用强化学习方法进行求解；E218的前两问做得比较不错，其对信号灯配置建模成一个整体优化问题，优化目标体现了单个交叉口绿灯时间和流量关系，以及不同交叉口相位间的协调。这三篇论文在大学生在线上公示过。



典型问题1：忽略了日期的归类

- 按照经验：工作日、非工作日、假日车流模式可能有所区别，实际上是做了日期的归类；数据上是否是这样的呢？从前面的解答可以看出，非工作日和假日没有太多的差异，但工作日与非工作日却有比较大的差异，**很多论文忽略了这种差异**；
- 其次，日期归类后，可以通过相应日期的平均得到对应日期类别下每个时间单位的总流量，然后由此作为聚类的数据对时段进行聚类划分。



典型问题2：红绿灯配置中缺乏多路口的全局性考虑

- 针对单个路口的红绿灯时长的确定，有大部分的论文采用了Webster模型，求出该路口红绿灯周期，然后根据各相位的流量按照比例分配各相位的绿灯时间；这样做是没有问题的。
- 但问题是每个路口都分别这样求就有问题，缺乏了多个路口红绿灯调配的全局性考虑。也就是没有考虑不同路口的相位差的问题！
- 利用优化模型建模也需要有类似的考虑！



典型问题3：巡游车辆鉴定中条件设定不够全面

- 多数论文都是按照短时间内(比如半小时)多次(比如3次)在某交叉口出现作为巡游车辆的条件，也有论文同时加入了低速度地进行筛选；但这些都不足以过滤掉网约车和出租车！
- 前面我们“车牌号在五一期间只有一天出现在小镇上”进行进一步过滤，有效过滤掉网约车和出租车的影响；



典型问题4：没有对停车时间进行统计

- 有论文直接将巡游车辆数目当成了缺口的停车位数目，显然是错误的；
- 多篇论文设定了一个固定的停车时间(比如3小时或者4小时)；
- 理想的做法是应该是让数据说话，从数据中统计出停车时间。



典型问题5：管控效果评价

- 有论文习惯地祭出了建模三板斧，评价问题用AHP和TOPSIS进行多指标综合；
- 其实行驶速度是金标准！根本不用采用多种评价指标的综合！
- 重要的是选择合适的参照对象进行比较。大部分的论文都是采用非五一和五一期间进行对比，忽略了流量对通行平均速度的影响。
- 理想的参考应该是有几乎相同的背景。



论文格式审查问题

- 最后需要提请大家注意的是，今年赛区对程序的审查不够，有多篇论文因为没有附程序而降档或者淘汰，非常可惜！
- 报送一等的114篇论文中，9篇没有附程序，其中2篇从一等降为二等，7篇直接降为“不获奖”。报送二等的175篇论文中，23篇没有附程序直接降为“不获奖”。
- 还有一种现象需要引起注意，附录中只是列出部分输入输出代码，甚至结果都是作为已知数输入的，而主要处理程序不放入，只是列了个程序清单，这是一种逃避程序查重的行为，等同于无程序！



感谢倾听!